АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ И ПРОИЗВОДСТВАМИ

УДК 621.941:64.011.56
DOI: 10.24412/2071-6168-2023-1-444-448

АЛГОРИТМ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ КОРРЕКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ИЗМЕНЕННОЙ CAD-МОДЕЛИ ДЕТАЛИ С УЧЕТОМ ПОГРЕШНОСТЕЙ

Ю.А. Темпель, О.А. Темпель

При реализации главной цели машиностроительного предприятия – достижение максимальной прибыли с наименьшими затратами, и центральной задачи – обеспечение качества производимых товаров с учетом требований потребителей, производство машиностроения должно быстро реагировать на изменения внешней среды, чтобы не остаться в стагнации больше, чем это позволяют ресурсы и заделы производства. В связи с выше сказанным, инновационные подходы развития производственных процессов, в частности путем автоматизации и применения инструментов автоматизированных средств являются важной составляющей научных трудов и производственных решений в настоящее время. Цель работы заключается в обеспечении точности металлообработки за счет применения средств автоматизации и математического аппарата разработки программ. Методами и средства исследования являются методы математического и численного моделирования, CAD/CAM/CAE системы SolidWorks Simulation, Autodesk Inventor и Siemens NX. В статье представлены результаты работы в направлении разработки алгоритма подготовки управляющей программы для станков с ЧПУ в системе «чертеж - трансформируемая CAD-модель - готовая деталь» по методике автоматизированной коррекции управляющей программы, включающей внесение коррекции в CAD-модель с учетом погрешностей, возникающих от сил резания.

Ключевые слова: формообразование поверхности, нежесткие детали, силы резания, точность обработки, металлообработка, станки с числовым программным управлением, CAD-модель, автоматизация производства.

Применение цепочки CAD/CAE/CAM позволяет конструктору и технологу реализовать свою деятельность наиболее эффективно и результативно.

Настоящую революцию в механике и теории упругости произвело появление метода конечных элементов. Неограниченные возможности реализации компьютерных моделей на основе МКЭ обусловили разработку новых методов математической физики для решения задач динамики, устойчивости, физической и геометрической нелинейности [1,2,3].

Применение современных компьютерных средств позволяют реализовать цели повышения эффективности металлообработки по такому показателю, как надежность технологических процессов. Разработке программных средств по автоматизации учета погрешностей при токарной обработки посвящены работы [4,5,6].

Кроме того, наблюдается тенденция увеличения объема производства нежестких деталей, деталей сложной конфигурации, к которым предъявляются высокие требования к качеству поверхности.

В связи с выше представленным, тема работы актуальна.

В данной работе представлены результаты в направлении разработки алгоритма и программы для автоматизированной коррекции управляющей программы для станков с ЧПУ в системе «чертеж - трансформируемая CAD-модель - готовая деталь».

Материал и методы исследования. Методами и средства исследования являются методы математического и численного моделирования, CAD/CAM/CAE системы SolidWorks Simulation, Autodesk Inventor и Siemens NX.

Результаты исследования и их обсуждения. При реализации металлообработки на станках с ЧПУ, в частности при рассмотрении токарной обработки в данной работе, управляющая траектория перемещения режущего инструмента генерируется CAM-системе на основе CAD-модели, которая спроек-

тирована по конструкторской документации в системе автоматизированного проектирования. В связи с этим, конструктор, как исполнитель работ передает технологу-программисту CAD-модели предмета труда, заранее обреченную на возникновение погрешностей, связанных с силовыми деформациями технологической системы. Решение данной проблемы лежит в изменении геометрических параметров CAD-модели заготовки и корректировкой, управляющей программы, которая ранее разработана для идеальной геометрической модели.

Алгоритм подготовки управляющей программы для станков с ЧПУ в системе «чертеж - трансформируемая CAD-модель - готовая деталь» с граничными условиями выполнения численных исследований по определению конкретных величин пространственных отклонений от номинальных значений, возникающих от сил резания в процессе точения, представлен на рис. 1.

На рис. 1 представлен алгоритм, который включает в себя два укрупненных блока: первый блок включает описание последовательности действий при разработке управляющей программы на идеальную модель. Второй блок реализует последовательность действий, заключающихся в корректировке управляющей программы по трансформированной CAD-модели детали.

В условиях серийного и массового производства, когда производится ряд типовых деталей, отличающихся геометрией, первый блок алгоритма включает базу данных параметрических CAD-моделей деталей. После происходит корректировка управляющей программы с учетом инженерных расчетов, выполненных при численнных исследованиях погрешности размерной точности, которая возникает в процессе резания от сил резания. Наиболее подробно алгоритм данных расчетов по авторской методике представлен в работах [7,8].

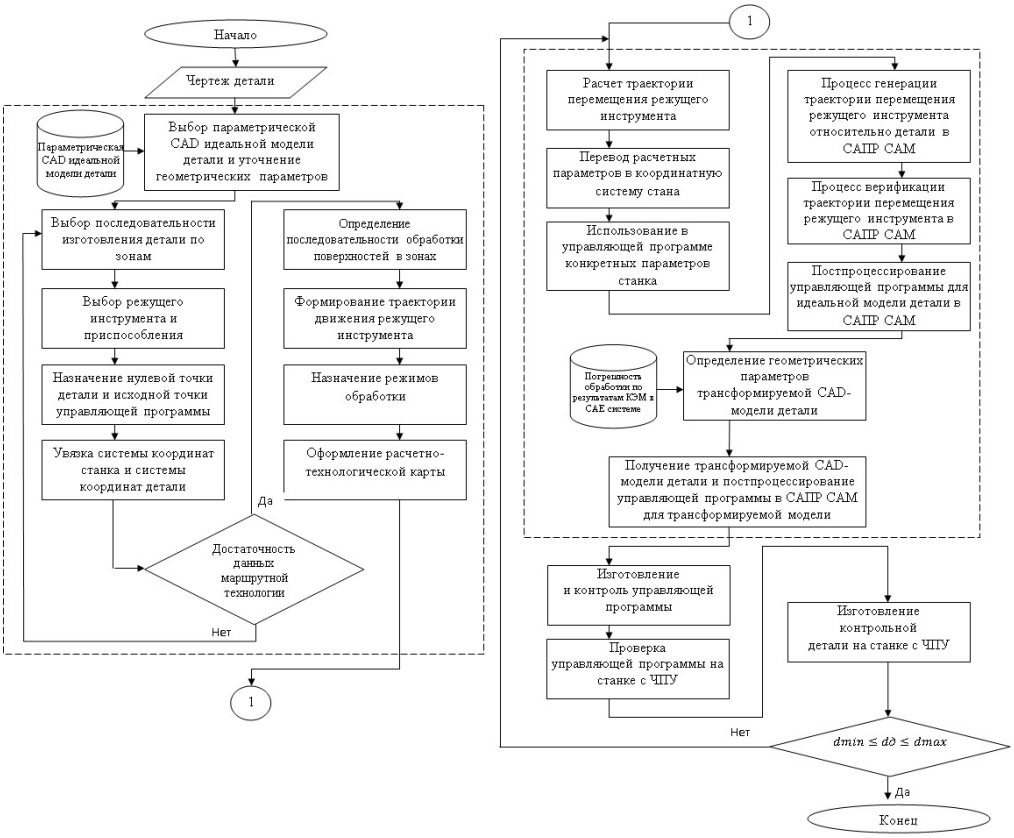


Рис. 1. Алгоритм подготовки управляющей программы для станков с ЧПУ в системе «чертеж - трансформируемая CAD-модель - готовая деталь»

В рамках алгоритма происходит получение управляющей программы идеальной модели детали состоящая из 13 строк, в которых указаны координаты обработки вдоль оси Z после постпроцессирования.

Для импортирования данных, полученных в ходе выполнения инженерного анализа методом конечных элементов, используется встроенный в САПР Siemens NX инструмент «выражения». Данные импортируются в CAD модель из файлов формата *.xlsx (Excel) и *.exp (файлы экспорта), в соответствии с сечением $D_{1\text{-}10}$, как представлено на рис. 2.

Поскольку изменения происходят только в геометрии CAD-модели, а другие параметры резания не изменяются, то необходимость в выборе исходных данных при разработки управляющей программы отсутствуют.

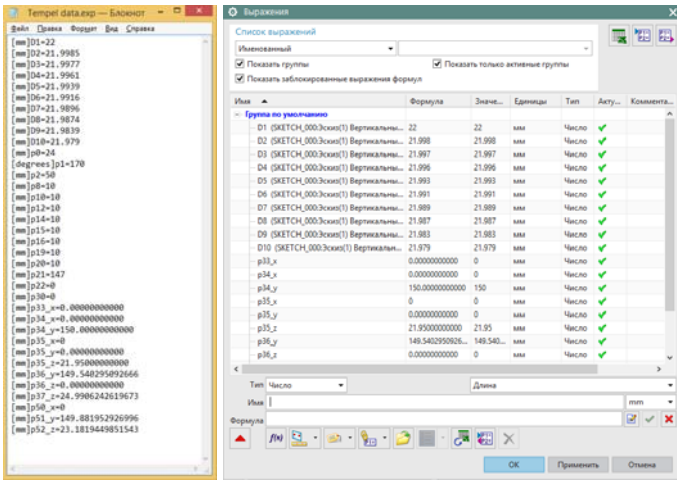


Рис. 2. Импортирование данных в CAD модель для получения трансформированной CAD модели

Поэтому для получения управляющей программы по трансформированной CAD-модели необходимо перегенерировать траектории перемещения режущего инструмента и выполнить процесс верификации и постпроцессирования.

По результатам корректировки управляющая программа для обработки на токарном станке с ЧПУ трансформированной CAD-модели детали содержит 18 строк, в которых в отличии от управляющей программы для идеальной модели, представленной в 13 строк, указаны координаты коррекции положения резца по оси X.

В рамках работы разработана программа и база данных определения геометрических параметров трансформируемой CAD-модели детали. Информационное обеспечение реализовано в виде баз данных: «Определение геометрических параметров трансформируемой CAD-модели детали» и «Точность технологической операции, выполняемой по предлагаемому алгоритму металлообработки». Диалоговые окна представлены на рис. 3.

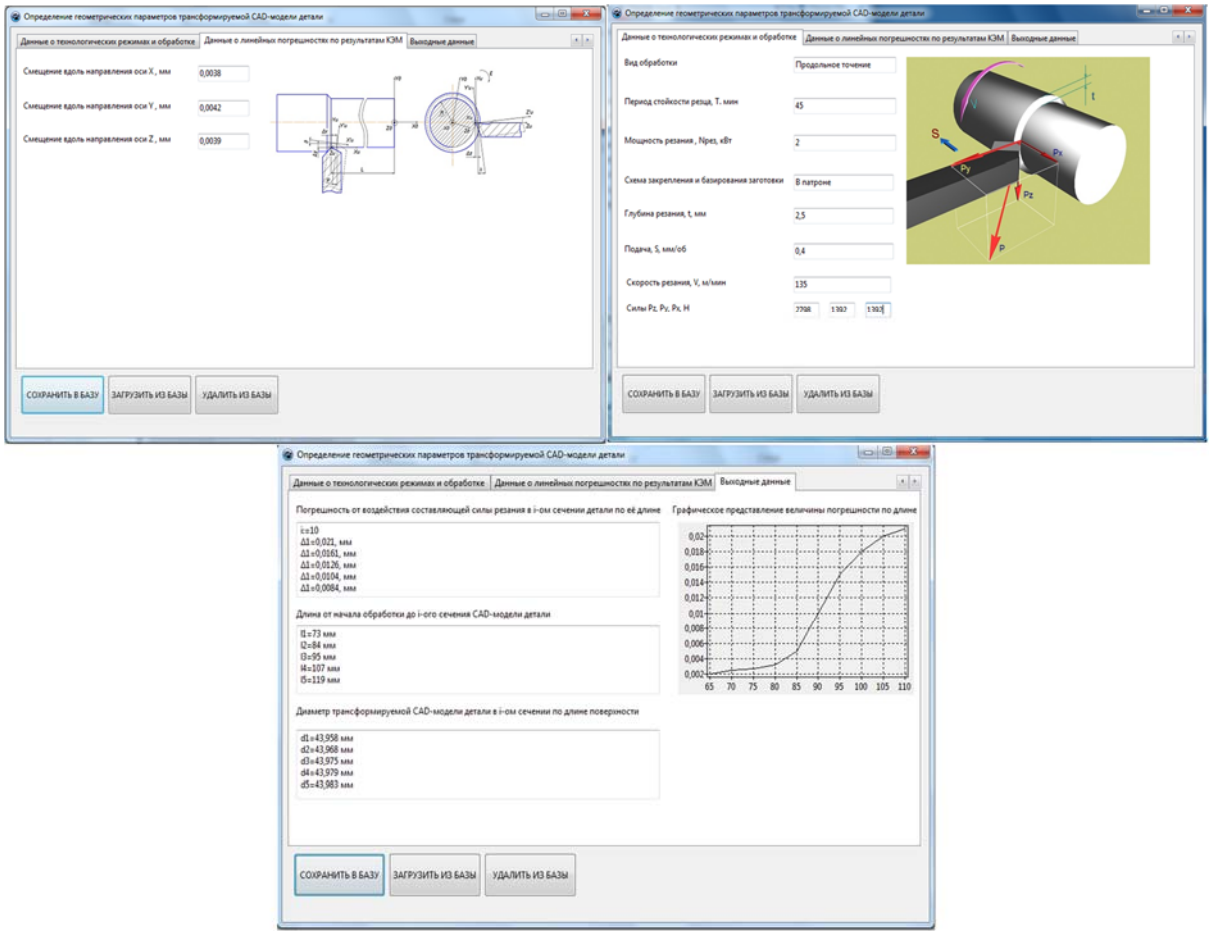


Рис. 3. Диалоговые окна предлагаемой базы данных

Выводы:

1. Разработан алгоритм автоматизированной коррекции управляющей программы по измененной CAD-модели детали с учетом погрешностей, возникающих от сил резания.

2. Разработана программа и база данных определения геометрических параметров трансформируемой CAD-модели детали. Информационное обеспечение реализовано в виде баз данных: «Определение геометрических параметров трансформируемой CAD-модели детали» и «Точность технологической операции, выполняемой по предлагаемому алгоритму металлообработки».

Список литературы

1. Муселемов Х.М., Устарханов О.М., Ферзалиев И.А. Применение метода конечных элементов при расчете трехслойных балок // Наука в цифрах. 2016. № 1. С. 14–16.

2. Кознский В.С., Огурцов М.С. Применение метода конечных элементов и тонкостенных трехслойных деталей из ПКМ в машиностроении // Актуальные направления научных исследований: от теории к практике // Материалы VII Междунар. науч.–практ. конф. Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. № 1 (7). С. 200–202.

3. Щуров И.А., Болдырев И.С. Моделирование процесса резания заготовок из композитных материалов с применением метода конечных элементов // Вестник Южно-уральского государственного университета серия «Машиностроение», №12, 2012. С. 143-149.

4. Шелихов Е.С., Сердюк А.И., Черноусова А.М. Программный комплекс для расчёта и исследования погрешности токарной обработки нежёстких заготовок // Программные продукты и системы. 2015. №1. С. 145 – 148.

5. Мостовой В.Д., Бирюков В.П. Моделирование и обоснование эффективности двухконтурной системы управления процессом токарной обработки с использованием быстродействующего исполнительного механизма // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2017. № 2 (22). С. 205-221.

6. Плотников А.Л., Чигиринский Ю.Л., Шмаров А.А., Клюйков Д.С. Способы регулирования точности при обработке нежестких валов на токарных станках с ЧПУ // Изв. ВолгГТУ. Серия «Прогрессивные технологии в машиностроении». Вып. 8: межвуз. сб. науч. ст. Волгоград: ВолгГТУ. 2012. № 13 (100). С. 39–43.

7. Некрасов Р.Ю., Темпель Ю.А. Концептуальная модель управления геометрической точностью деталей, обрабатываемых на станках с ЧПУ // Обработка металлов. Технология. Оборудование. Инструменты. 2019. Т. 21, №3. С. 6-16.

8. Некрасов Р.Ю., Темпель Ю.А. Автоматизированная коррекция управляющих программ для станков с ЧПУ по трансформируемой CAD-модели маложесткой заготовки в рамках технической подготовки производства // Вестник МГТУ «СТАНКИН». 2021. №1(56). С. 33-38.

Темпель Юлия Александровна, канд. техн. наук, доцент, tempeljulia@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет,

Темпель Ольга Александровна, старший преподаватель, tempel_o@mail.ru, Россия, Тюмень, Тюменский индустриальный университет

ALGORITHM FOR AUTOMATED CORRECTION OF THE CONTROL PROGRAM, INCLUDING CORRECTIONS INTO THE CAD MODEL WITH ACCORDING TO ERROR

Yu.A. Tempel, O.A. Tempel

When realizing the main goal of a machine-building enterprise - to achieve maximum profit at the lowest cost, and the central task - to ensure the quality of manufactured goods, taking into account consumer requirements, the machine-building industry must quickly respond to changes in the external environment so as not to remain in stagnation more than resources and reserves allow. production. In connection with the above, innovative approaches to the development of production processes, in particular through automation and the use of automated tools, are an important component of scientific work and production decisions at the present time. The purpose of the work is to ensure the accuracy of metalworking through the use of automation tools and mathematical apparatus for developing programs. Research methods and tools are methods of mathematical and numerical modeling, CAD / CAM / CAE systems SolidWorks Simulation, Autodesk Inventor and Siemens NX. The article presents the results of work in the direction of developing an algorithm for preparing a control program for CNC machines in the system "drawing - transformable CAD model - finished part" according to the method of automated correction of the control program, including making corrections in the CAD model, taking into account errors arising from forces cutting.

Key words: surface shaping, non-rigid parts, cutting forces, machining accuracy, metalworking, machine tools with numerical control, CAD model, production automation.

Tempel Yulia Aleksandrovna, candidate of technical sciences, docent, tempeljulia@mail.ru, Russia, Tyumen , Tyumen industrial university.

Tempel Olga Aleksandrovna, senior lecturer, tempel_o@mail.ru, Russia, Tyumen, Tyumen industrial university

УДК 681.5
DOI: 10.24412/2071-6168-2023-1-448-452

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

И.Г. Романов, Н.Н. Трушин

Во всех отраслях промышленности в настоящее время активно развивается направление по автоматизированному проектированию и производству различных видов продукции. Автоматизация позволяет экономить время и ресурсы на разработку проектных решений, взаимодействие между собой структурных подразделений компании, а также на обмен информацией между производственными цехами. Высокий уровень автоматизации процесса выпуска готовой продукции дает возможность накопить, систематизировать, а затем использовать богатый опыт компании. В связи с этим, весьма актуальным является в настоящее время направление по развитию информационного пространства как внутри компании, так и между ее основными партнерами, которые также участвуют в производстве продукции.

Ключевые слова: автоматизация, проектирование, схема, предприятие, взаимодействие, исходные данные, продукция.

Процесс производства продукции представляет собой разновидность сложного бизнес-процесса, достижение эффективности которого является многофакторной задачей. В свою очередь процесс производства может быть представлен определенным количеством отдельных процессов, каждый из которых имеет на входе исходные данные, а на выходе – готовый промежуточный результат.

Производство продукции может быть описано следующими основными процессами:

планированием процесса;

проектированием основных видов продукции;

расчетом сметной стоимости;

подготовкой производства;

основным процессом производства;

контролем качества готовой продукции;

складированием и отправкой потребителю готовой продукции.

Все эти процессы представляют собой сложный комплекс различных мероприятий, которые должны быть увязаны друг с другом в строгом хронологическом порядке. Кроме того, они должны отвечать следующим требованиям:

1) обладать минимально возможной стоимостью;
2) характеризоваться минимальными затратами времени на реализацию каждого процесса;
3) взаимодействовать друг с другом;

обеспечивать необходимое качество выпускаемой продукции.

Данные требования могут быть выполнены только с учетом полной автоматизации всех основных процессов производства продукции. Причем уровень автоматизации должен соответствовать современным требованиям рынка, а также учитывать запросы покупателей продукции и сторонних компаний, принимающих участие в производственном процессе.

Выполнение описанного выше комплекса требований может быть реализовано с использованием различных видов ПО, которые должны взаимодействовать друг с другом.

Схема взаимодействия нескольких этапов между собой приведена на рис. 1.

Из приведенной выше схемы видно, что отдельные процессы осуществляют взаимодействие между собой через промежуточный результат, который может быть выражен в:

– проектной документации;

– набора оборудования, изделий и материалов;

– сметной документации;

– сопроводительной документации (ТУ, ОСТы и т.д.);

– конечной продукции.

Так как для каждого из этапов используются специализированное ПО, зачастую иностранного производства, взаимодействие этапов между собой представляет серьезную проблему.